

Weighted Streetlifting Coach

Kursinio darbo I dalis: projektavimo dokumentas

1. Problema ir idėja

Sistema vienu sakiniu: Weighted streetlifting sportuojantiems žmonėms skirta sistema, padedanti registruoti treniruotes, sekti progresą ir pagal nustatytas progresavimo taisykles rekomenduoti svorį kitai treniruotei.

Problema ir dabartinis procesas: Sportuojantys žmonės treniruočių rezultatus dažnai registruoja užrašuose, skaičiuoklėse arba bendrose sporto programėlėse. Jose trūksta būtent weighted streetlifting pritaikytos progresavimo logikos, todėl kitą treniruotės svorį tenka nuspręsti pačiam.

Nauda: Naudotojas vienoje sistemoje galės registruoti treniruotes, matyti progresą ir gauti aiškia rekomendaciją kitai treniruotei.

Naudotojai: Weighted streetlifting sportuojantys žmonės, kurie registruos treniruotes, stebės progresą ir gaus kitos treniruotės svorio rekomendaciją.

Prielaidos: Žinoma, kad progresas gali būti sekamas pagal papildomo svorio ir pakartojimų pokyčius. Prielaida – pasirinktos progresavimo taisyklės bus tinkamos sistemos prototipui; jų sportinis efektyvumas nėra šio kursinio darbo vertinimo objektas.

2. Apimtis

Funkcija	Ką naudotojas galės atlikti	Pagrindinis modulis ar pagalbinė funkcija
Treniruočių registravimas	Naudotojas įveda pratimą, papildomą svorį, setus ir pakartojimus; treniruotė išsaugoma.	Pagalbinė funkcija
Progreso istorija	Naudotojas peržiūri ankstesnes treniruotes ir mato naudotus svorius bei pakartojimus.	Pagalbinė funkcija
Progresavimo rekomendacija	Sistema pagal treniruotės rezultatą apskaičiuoja kitos treniruotės rekomenduojamą svorį.	Pagrindinis modulis
Pratimų ir progresavimo taisyklių nustatymas	Naudotojas pasirenka pratimą ir jam taikomą progresavimo profilį.	Pagalbinė funkcija

Į kursinio darbo apimtį neįeina: Į kursinio darbo apimtį neįeina medicininės ar individualios sveikatos rekomendacijos, sudėtingas AI treneris, automatinis visos treniruočių programos sudarymas, socialinis tinklas ar trenerių bendravimo funkcijos. Taip pat nebus kuriamas sudėtingas adaptacinis algoritmas, kuris pats keistų progresavimo taisykles pagal ilgalaikius naudotojo duomenis.

3. Pagrindinis modulis

Pavadinimas ir atsakomybė: Modulis apskaičiuoja, ar pagal naudotojo treniruotės rezultatą reikia didinti papildomą svorį, ir nustato rekomenduojamą svorį kitai treniruotei.

Logika, kurią reikės projektuoti ir testuoti: Modulio esmę sudaro progresavimo taisyklių taikymas. Sistema pagal dabartinį papildomą svorį nustato reikiamą pakartojimų slenkstį, patikrina visų įvestų setų rezultatus ir, jei bent viename sete pasiektas slenkstis, padidina kitai treniruotei rekomenduojamą svorį. Jei slenkstis nepasiektas nė viename sete, svoris nedidinamas.

Įvestis: Pratimas: prisitraukimai su papildomu svoriu; dabartinis svoris: +50 kg; atlikti 3 setai: 8, 7 ir 6 pakartojimai; progresavimo žingsnis: +2,5 kg.

Išvestis: Sistema nustato, kad +50 kg svoriui taikomas 7 pakartojimų slenkstis. Kadangi bent viename sete pasiektas slenkstis, rekomenduojamas kitos treniruotės svoris yra +52,5 kg.

Veikimo eiga: 1) Naudotojas pasirenka pratimą ir įveda dabartinį papildomą svorį. 2) Sistema pagal svorio intervalą parenka pakartojimų slenkstį. 3) Naudotojas įveda kiekvieno seto rezultatą. 4) Sistema patikrina, ar bent viename sete pasiektas slenkstis. 5) Jei pasiektas – svoris padidinamas nustatytu žingsniu, jei ne – paliekamas toks pats. 6) Sistema išsaugo treniruotę ir parodo rekomenduojamą kitos treniruotės svorį.

Taisyklės arba sprendimo žingsniai

1. Jei bent viename sete pasiektas pagal dabartinį svorį nustatytas pakartojimų slenkstis, kitos treniruotės svoris padidinamas +2,5 kg.
2. Pagal dabartinį papildomą svorį parenkamas pakartojimų slenkstis: iki +49,99 kg – 8 pakartojimai; nuo +50 kg iki +59,99 kg – 7; nuo +60 kg iki +69,99 kg – 6; nuo +70 kg iki +79,99 kg – 5; nuo +80 kg ir daugiau – 4 pakartojimai. Viršutinė svorio riba neribojama: taisyklė taikoma bet kuriam svoriui $\geq +80$ kg (pvz., +90 kg, +100 kg, +110 kg ir toliau), slenkstis išlieka 4 pakartojimai.
3. Jei nė viename sete nepasiektas nustatytas pakartojimų slenkstis, kitos treniruotės svoris nedidinamas.
4. Leistinas svorio tikslumas: papildomas svoris ir progresavimo žingsnis įvedami 0,5 kg tikslumu (pvz., +50,0 kg; +52,5 kg; +57,5 kg). Sistema priima reikšmes, kurios dalijasi iš 0,5; kitos reikšmės (pvz., +50,3 kg) atmetamos su klaidos pranešimu.

Scenarijai būsimiems testams

Scenarijus	Pradinės sąlygos ir konkreti įvestis	Veiksmas	Tikslus laukiamas rezultatas
Įprastas atvejis	Dabartinis svoris +50,0 kg; 3 setai: 7/6/6 pakartojimai.	Sistema priskiria svorį intervalui 50–59,99 kg ir taiko 7 pakartojimų slenkstį. Pirmame sete slenkstis pasiektas.	Rekomenduojamas kitos treniruotės svoris +52,5 kg.
Ribinis atvejis arba konfliktas	Dabartinis svoris +60,0 kg; 3 setai: 5/5/4 pakartojimai.	Sistema priskiria svorį intervalui 60–69,99 kg ir taiko 6 pakartojimų slenkstį. Nė viename sete 6 pakartojimai nepasiekti.	Svoris nedidinamas; rekomenduojamas kitos treniruotės svoris lieka +60,0 kg.

Scenarijus	Pradinės sąlygos ir konkreti įvestis	Veiksmas	Tikslus laukiamas rezultatas
Įprastas atvejis	Dabartinis svoris +70,0 kg; 3 setai: 5/4/4 pakartojimai.	Sistema priskiria svorį intervalui 70–79,99 kg ir taiko 5 pakartojimų slenkstį. Pirmame sete slenkstis pasiektas.	Rekomenduojamas kitos treniruotės svoris +72,5 kg.
Klaida arba neįmanomas rezultatas	Naudotojas įveda svorį +80,3 kg (ne 0,5 kg tikslumu) ir 3 setus: 4/3/3.	Sistema validuoja įvestį: svoris +80,3 kg nesidalija iš 0,5.	Parodomas klaidos pranešimas apie netinkamą svorio tikslumą; svorio rekomendacija nesukuriama.

Jei modulis naudoja AI: Netaikoma

4. Kokybės atributas

Pasirinktas atributas: Patikimumas.

Kodėl svarbus šiai sistemai: Naudotojas turi gauti teisingą svorio rekomendaciją pagal įvestus treniruotės rezultatus. Klaidinga rekomendacija mažintų sistemos naudingumą.

Tikrinimo scenarijus ir sąlygos: Atliekami automatiniai pagrindinio modulio testai su skirtingais svoriais, pakartojimų rezultatais ir netinkamomis įvestimis.

Sėkmės kriterijus: Visi parengti taisyklių ir testavimo scenarijų testai grąžina tiksliai pagal specifikaciją numatytą rezultatą.

Numatytas projektavimo sprendimas: Progresavimo logiką atskirti į atskirą modulį, kuriam perduodami treniruotės duomenys ir progresavimo taisyklės, o rezultatas grąžinamas kaip rekomenduojamas kitos treniruotės svoris.

Kaip patikrinsiu vėlesniame etape: Parašysiu automatinius vienetinius testus pagal aprašytas taisykles ir papildomai parodysiu pagrindinės funkcijos veikimą prototipe.

Sprendimo kaina arba ribojimas: Reikės papildomai aprašyti ir prižiūrėti progresavimo taisykles. Sistema taip pat negarantuos, kad pasirinktos taisyklės yra optimalios kiekvienam sportuojančiam žmogui.

5. Pradinė sistemos struktūra

Paprasta schema

Naudotojas → React naudotojo sąsaja → Java / Spring Boot → Progresavimo taisyklių modulis → PostgreSQL duomenų bazė. Pagrindinis modulis gauna treniruotės rezultatus, pritaiko progresavimo taisykles ir grąžina rekomenduojamą kitos treniruotės svorį.

Sistemos dalis	Atsakomybė
Naudotojo sąsaja	Leidžia įvesti treniruotės duomenis, peržiūrėti istoriją ir gauti rekomendaciją.
Treniruočių valdymas	Sukuria ir išsaugo treniruotės bei setų duomenis.
Progresavimo taisyklių modulis	Pagal įvestus rezultatus pritaiko taisykles ir apskaičiuoja kitos treniruotės svorį.
Duomenų bazė	Saugo naudotojo, pratimų, treniruočių ir rezultatų duomenis.

Planuojamos technologijos ir pasirinkimo priežastys: Java – pagrindinei sistemos logikai ir backend daliai; Spring Boot – sistemos struktūrai ir API; PostgreSQL – treniruočių ir naudotojo duomenims saugoti; React – prototipo naudotojo sąsajai; Git ir GitHub – versijų kontrolei ir projekto eigai sekti.

6. AI panaudojimas

AI rengiant šį dokumentą

Taip. AI buvo naudojamas kaip pagalbinė priemonė rengiant ir redaguojant šį dokumentą.

Priemonė ir užduotis	Ką panaudojau	Ką atmečiau arba perrašiau ir kodėl	Kaip patikrinau
ChatGPT - projekto idėjos ir dokumento struktūros parengimas.	Panaudotos idėjų struktūravimo ir teksto formulavimo dalys.	Atmestos per sudėtingos adaptacinio trenerio idėjos, kad projektas išliktų įgyvendinamas.	Palyginau pasiūlymus su kurso šablonu ir pasirinkta projekto apimtimi.
ChatGPT - teksto redagavimas.	Panaudoti pasiūlymai aiškesnėms ir trumpesnėms formuluotėms.	Pakeistos vietos, kurios neatspindėjo realiai planuojamo funkcionalumo.	Patikrinau kiekvieną skyrių pagal pateikimo šablono klausimus.

Planuojamas AI naudojimas kuriant sistemą

Kur ir kam naudosiu AI: Manau, kad naudosiu visur - kodo rašyme, redagavime, naujų sistemų supratimui (visokie API, dependencies, libraries), idėjoms, prototipo dizainui.

Kaip tikrinsiu pasiūlymus ir sugeneruotą kodą: Tiesiog testuosiu, žiūrėsiu kodą ir redaguosiu/refaktorinsiu pagal taisykles išmuktas per paskaitas.

Ar AI bus sistemos funkcionalumo dalis: Ne.

7. Tolesnių darbų planas

Darbas	Apčiuopiamas rezultatas	Planuojama darbų seka
Projekto pagrindinės struktūros sukūrimas	Veikianti projekto struktūra ir pagrindiniai domeno objektai.	1

Darbas	Apčiuopiamas rezultatas	Planuojama darbų seka
Treniruočių registravimo funkcijos įgyvendinimas	Naudotojas gali įvesti ir išsaugoti treniruotę.	2
Progresavimo taisyklių modulio įgyvendinimas	Pagal testinius duomenis apskaičiuojamas kitos treniruotės svoris.	3
Naudotojo sąsajos prototipo sukūrimas	Veikiantis pagrindinės funkcijos prototipas.	4
Testavimas ir pataisymai	Testai pagal įprastą, ribinį ir klaidos scenarijus.	5

Būsimo prototipo veikimo scenarijus: Naudotojas pasirenka prisitraukimus, įveda +50 kg svorį ir trijų setų rezultatą 8/7/6. Sistema pritaiko +50 kg intervalui nustatytą 7 pakartojimų slenkstį, nustato, kad progresavimo sąlyga įvykdyta, ir parodo kitos treniruotės rekomendaciją – +52,5 kg.

Rizika arba neaiškumas	Kaip patikrinsiu arba sumažinsiu
Per didelė projekto apimtis	Pirmąją veikiančią sistemos versiją apriboti treniruotės registravimu, progresavimo skaičiavimu ir istorija; papildomas funkcijas palikti ateičiai.
Progresavimo taisyklių tinkamumas skirtingiems naudotojams	Pateikti taisykles kaip konfigūruojamą progresavimo profilį ir šiame projekte vertinti sistemos veikimo teisingumą, o ne sportinį taisyklių efektyvumą.
Techninio prototipo sudėtingumas	Pirmiausia įgyvendinti pagrindinę Java logiką ir testus, o naudotojo sąsają kurti po to.

Šaltiniai, jei naudojote

Nenaudota.